

S1 Quantenchemie

Hana Zupan, AG Keller

Wie sind die Erwartungen?

An einem Linux-Computer arbeiten, im Terminal mit Computer kommunizieren, erste “Experimente” in theoretischen Chemie durchführen - das erfüllt mich mit ...

 Angst?

 Gleichgültigkeit?

 Vorfreude?

...?

(Ein sehr ungefähres) Plan für heute

30 min Vorbesprechung + Interaktives Beispiel

15 min kurze Einführung Linux

30 min erste Rechnungen + Orbitale n

- kurze Pause -

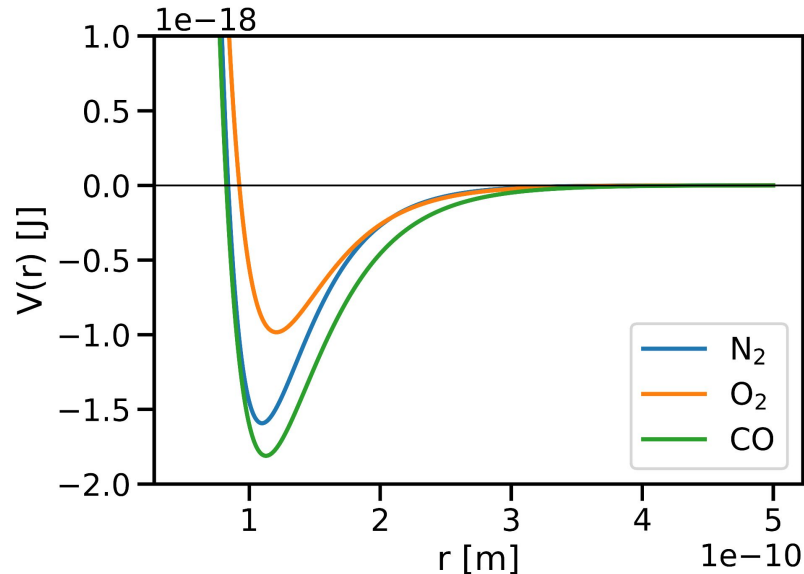
1h Bindungslänge

- kurze Pause -

1 h Dissoziationsenergie

Vorbesprechung (Diskussion)

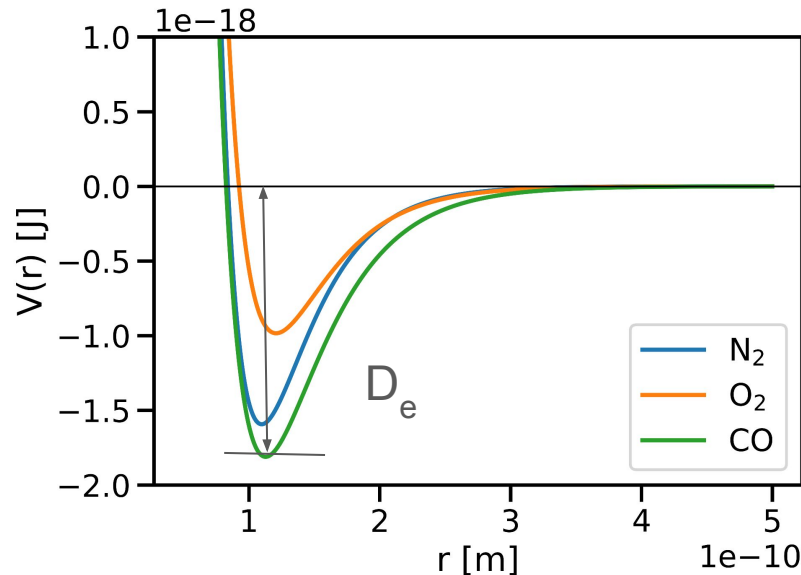
Uns interessiert die Bindungsenergie von zwei Atomen in der Abhängigkeit von ihrem Abstand. Wie ungefähr sieht dieses Verhältnis aus?



Was ist die optimale Bindungslänge für die hier dargestellte Moleküle? Wovon könnte das abhängig sein?

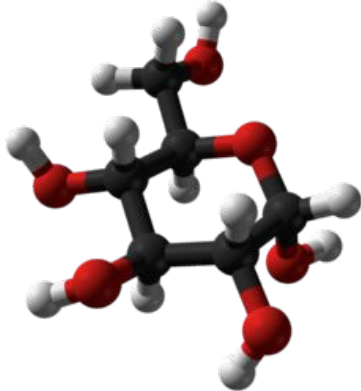
Vorbesprechung (Diskussion)

In so einem Potential wie in vorherigem Bild, wie definiert man Dissoziationsenergie? Was bedeutet eine große Dissoziationsenergie?



Vorbesprechung (Diskussion)

Die Energie eines zweiatomiges Moleküls ist nur von dem Abstand der Atome abhängig und kann deswegen als ein Liniendiagramm dargestellt werden. Von welchen Faktoren ist die Energie eines komplexen Moleküls (zB Glukose) abhängig? Wie würden diese Abhängigkeiten als Diagramm aussehen?



Dimension der Potentialoberfläche:
 $3N - 5$ (lineare Moleküle)
 $3N - 6$ (sonst)

Vorbesprechung (Diskussion)

Welche Informationen muss ein Computerprogramm zur Verfügung gestellt bekommen, um die Energie eines Moleküls zu berechnen?

Koordinaten von Atomen, Atomnummern (Anzahl von Elektronen für jedes Atom), Ladung, Multiplizität, Funktional, Basissatz

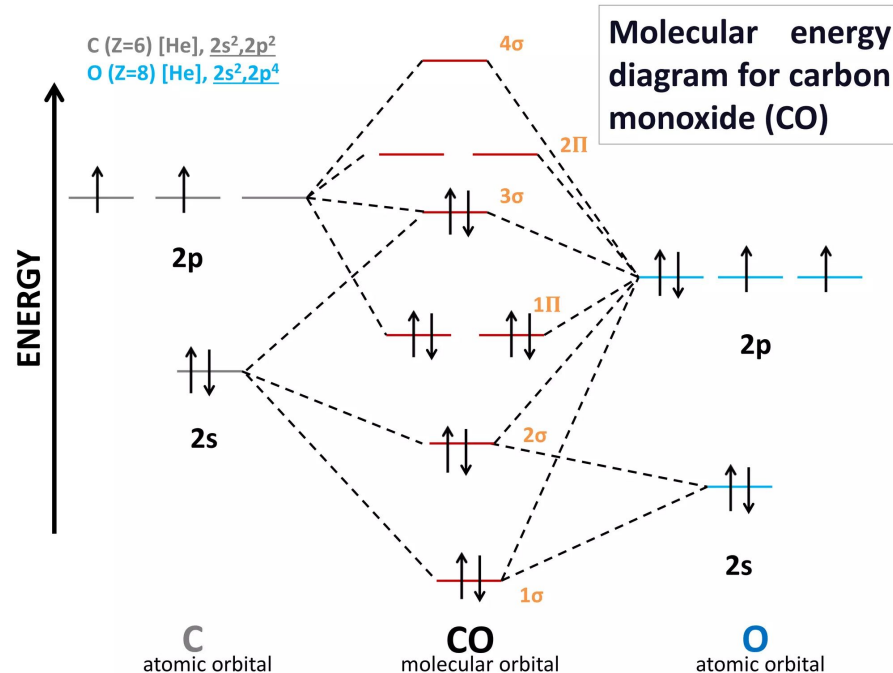
Wie berechnet man die Multiplizität? Was ist die Multiplizität von Kohlenstoffatom?

Multiplizität ist definiert als $2S+1$, wo S das Gesamtspin ist (für uns: Summe von Spins von allen ungepaarten Elektronen).

Kohlenstoff hat Konfiguration $1s^2 2s^2 2p^2$, die zu zwei ungepaarten Elektronen führt, also Multiplizität $2 \cdot (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) + 1 = 3$.

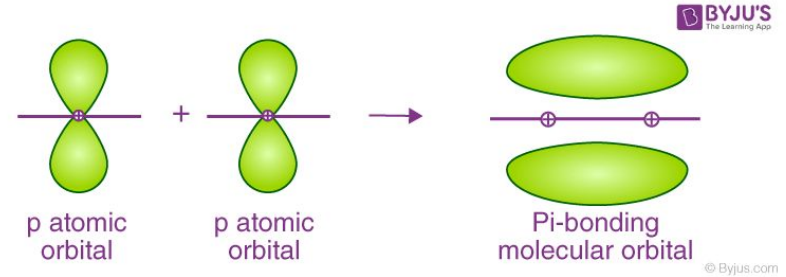
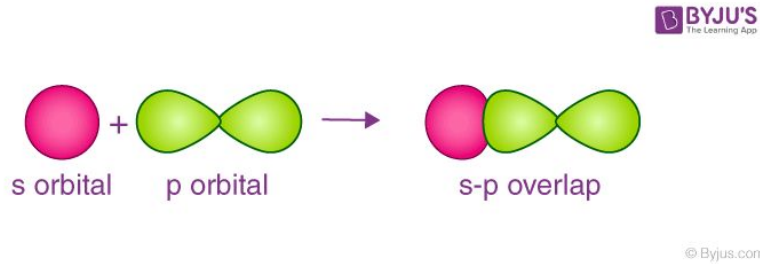
Vorbesprechung (Diskussion)

Wie sieht das MO-Diagramm für CO (Kohlenstoffmonoxid) aus?



Vorbesprechung (Diskussion)

Wie sehen die Molekülorbitalen bei sigma- und bei pi-Bindungen beispielsweise aus?



Interaktives Beispiel

<https://comp-chem-lab.de/2atoms/>



Die Webseite von CompChemLab (prof. Benjamin Pölloth)

Blackboard

S1 Quantenchemie ▾

Inhalt erstellen ▾ Tests ▾ Tools ▾

 **S1-Quantenchemie-Skript** ▾ ⚡

 **Comp-chem-lab** ▾

 **Detaillierte Anweisungen** ▾

Hinweis: Berichte

Ein Bericht ist eine kurze Zusammenfassung und Einordnung der durchgeführten Experimente.

Die Theorie sollte sich auf ein paar für diese Experimente notwendige Gleichungen und Informationen einschränken - ich will nicht alles lesen was chatGPT (oder Wikipedia oder Skript ...) zu Quantenchemie und Orca zu sagen hat.

Wenn KI doch eingesetzt wird, dann klar dokumentieren welches, wo und wofür.

Es ist mir wichtiger, Neugierde und selbständiges Denken zu zeigen als die komplett richtige Antworten zu verfassen.

Die numerischen Ergebnisse sollten aber trotzdem stimmen und richtige Einheiten haben.